Superstar 3900 SMD Evolution | Revisione V3.3

Prima PCB sperimentale KiCad del modulo RX a 50 Ω — 7 novembre 2026

Esito: creato un file .kicad_pcb con impronte e reti associate, senza tracce o piani di massa. Non è un disegno approvato per la fabbricazione.

1. Descrizione della scheda

• PCB nominale 110 × 62 mm, quattro strati di rame previsti; spessore iniziale 1,6 mm, da confermare con PCBWay.

• 15 posizioni totali: 4 connettori SMA SMD, 1 amplificatore ADL5535, 6 elementi passivi di bias/accoppiamento, 3 resistori attenuatore e 1 ingresso alimentazione a due piazzole.

• 8 reti funzionali, incluse GND_RF, +5V_BENCH e le sei reti RF. Nessun collegamento del trasmettitore.

• I footprint SMA derivano da una stima del land pattern e devono essere rifatti/validati con il disegno meccanico definitivo.

2. Risultati di controllo

Controllo	Esito
Struttura testuale .kicad_pcb	PASS (statico)
15 footprint presenti, riferimenti unici	PASS
4 layer rame, 8 reti nominali	PASS
Nessuna traccia/via/zona	Confermato: non routed
Apertura file in KiCad	NON VERIFICATA
ERC/DRC KiCad nativo	NON ESEGUITO
Routing 50 Ω e piani GND	NON ESEGUITO
Gerber/fori producibili	NON GENERATI

3. Riferimenti tecnici

• Analog Devices ADL5535, datasheet Rev. A, sezioni basic connections e PCB land pattern (pagina 11).

• Linx CONSMA002-SMD, disegno meccanico REV D, footprint raccomandato (pagina 2).

• KiCad, documentazione ufficiale del formato s-expression PCB.

4. Passi bloccanti per V3.4

• Rilevare e confermare i land pattern dal datasheet con tolleranze meccaniche e distanza dal bordo PCB.

• Usare KiCad per aprire la PCB, allineare il circuito allo schema V3.1 e risolvere eventuali errori importazione.

• Instradare i due percorsi RF controllati a 50 Ω, aggiungere massa L2 e via stitching termico, poi verificare ERC/DRC e stack-up.

• Confermare distinta componenti/MPN e generare Gerber solo dopo verifiche e revisione tecnica.

Avanzamento complessivo stimato: 37% (+1 punto). La percentuale riguarda le attività di progettazione. Prestazioni del prototipo e conformità non sono state verificate.